

Wielomiany

Radosław Kuras

24 I 2026

Zadanie 1. Wielomiany P, Q o współczynnikach rzeczywistych spełniają $P(a) = Q(b)$ oraz $P(b) = Q(a)$ dla pewnych liczb rzeczywistych a, b . Wykaż, że $P(x) = Q(x)$ dla pewnej liczby rzeczywistej x .

Zadanie 2. Dany jest wielomian o współczynnikach rzeczywistych P , który spełnia:

$$P(2) + P(5) < 7 < P(3) + P(4)$$

Wykaż, że istnieją takie liczby rzeczywiste a, b , że:

$$a + b = P(a) + P(b) = 7$$

Zadanie 3. Dany jest niestały wielomian P o współczynnikach rzeczywistych spełniający równanie:

$$(x + 1)P(x) = (x - 2)P(x + 1)$$

Wykaż, że wszystkie pierwiastki tego wielomianu są całkowite.

Zadanie 4. Dany jest taki wielomian P o współczynnikach całkowitych, że $2 \mid P(5)$ oraz $5 \mid P(2)$. Wykaż, że $10 \mid P(7)$.

Zadanie 5. Wyznacz wszystkie wielomiany P o współczynnikach rzeczywistych spełniające:

$$P(x^2) = P(x)^2$$

Zadanie 6. Udowodnić, że jeśli wielomiany P, Q o współczynnikach rzeczywistych mają pierwiastek rzeczywisty oraz

$$P(1 + x + Q(x)^2) = Q(1 + x + P(x)^2)$$

to $P \equiv Q$.

Zadanie 7. Wykaż, że nie istnieje wielomian o współczynnikach całkowitych, który dla każdej liczby całkowitej n przyjmuje wartość pierwszą.

Zadanie 8. Rozstrzygnąć, czy istnieje taki wielomian o współczynnikach całkowitych P oraz liczby całkowite a, b, c , że

$$P(a) = b, P(b) = c, P(c) = a$$

Zadanie 9. Wyznacz wszystkie wielomiany P o współczynnikach całkowitych takie, że $P(P(n) + n)$ jest pierwsze dla nieskończenie wielu liczb całkowitych n .

Zadanie 10. Dane są takie wielomiany f_1, f_2, f_3, f_4 o współczynnikach rzeczywistych, że suma dowolnych dwóch z nich nie ma pierwiastka rzeczywistego. Udowodnić, że jeśli wielomian $f_1 + f_2 + f_3 + f_4$ ma pierwiastek rzeczywisty, to co najmniej jeden z wielomianów f_1, f_2, f_3, f_4 nie ma pierwiastka rzeczywistego.

Zadanie 11. Dany jest wielomian P o współczynnikach rzeczywistych taki, że dla dowolnej liczby rzeczywistej x zachodzi $P(x) \geq 0$.

Wykaż, że $P(x) = A(x)^2 + B(x)^2$ dla pewnych wielomianów A i B o współczynnikach rzeczywistych.

Zadanie 12. Niech P będzie wielomianem o współczynnikach rzeczywistych. Udowodnić, że jeśli dla pewnej liczby całkowitej k liczba $P(k)$ nie jest całkowita, to istnieje nieskończenie wiele takich liczb całkowitych m , dla których liczba $P(m)$ nie jest całkowita.

Zadanie 13. Dana jest liczba pierwsza p oraz liczby całkowite $x_1, x_2, \dots, x_p$ takie, że

$$p \mid x_1^k + x_2^k + \dots + x_p^k \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, p$$

Wykazać, że

$$x_1 \equiv x_2 \equiv \dots \equiv x_p \pmod{p}$$

Zadanie 14. Niech F, G, H będą wielomianami o współczynnikach rzeczywistych, stopnia co najwyżej $2n + 1$, takimi że:

a) Dla dowolnej liczby rzeczywistej x zachodzi

$$F(x) \leq G(x) \leq H(x)$$

b) Istnieją liczby rzeczywiste $x_1, x_2, \dots, x_n$ takie, że

$$F(x_i) = H(x_i) \quad \text{dla } i = 1, 2, 3, \dots, n.$$

c) Istnieje liczba rzeczywista x_0 różna od liczb $x_1, x_2, \dots, x_n$ taka, że

$$F(x_0) + H(x_0) = 2G(x_0)$$

Udowodnić, że

$$F(x) + H(x) = 2G(x)$$

dla dowolnej liczby rzeczywistej x .

Zadanie 15. Dany jest wielomian P o współczynnikach rzeczywistych, który spełnia $P(\sin x) = P(\cos x)$. Wykazać, że $P(x) = Q(x^4 - x^2)$ dla pewnego wielomianu Q o współczynnikach rzeczywistych.